(ii) $P\left(\frac{1}{2} < X \leq 1\right) = F(1) - F\left(\frac{1}{2}\right)$

$= \frac{1}{4} - \frac{1}{16} = \frac{3}{16}$

நிகழ்தகவு மதிப்பு $f(x)$ ஐ பயன்படுத்தியும் காணலாம்.

$$\int_{\frac{1}{2}}^{1} \frac{x}{2}\,dx = \frac{1}{2}\left(\frac{x^2}{2}\right)_{\frac{1}{2}}^{1}$$

$$= \frac{3}{16}$$

(iii) $P\,(X = 1.5) = 0$

9.5 இணைந்த மற்றும் இறுதிநிலை நிகழ்தகவு திண்மைச் சார்பு

நடைமுறை வாழ்வில் இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட வாய்ப்பு மாறிகளை ஒரே நேரத்தில் காண இயலும். எடுத்துக்காட்டாக ஒரு தனி நபரின் இரத்த அழுத்தம் மற்றும் கொழுப்பு ஒரே நேரத்தில் கணக்கிடப்படுகிறது. இந்த நிலையில் இருமாறி வாய்ப்பு மாறிகள் தேவைப்படுகின்றன, இது(X, Y) எனக் குறிப்பிடப்படுகிறது. இதில் X மற்றும் Y என்பன தனித்த வாய்ப்பு மாறிகளாகும்

9.5.1 வரையறை (இணைந்த நிகழ்தகவு திண்மைச்சார்பு)

(X, Y) என்பது ஒரு தனித்த இருமாறி வாய்ப்பு மாறியாகும். $p\,(x, y)$ ஒரு இணைந்த நிகழ்தகவு திண்மைச் சார்பு எனில் கீழ்க்காணும் நிபந்தனைகளை நிறைவு செய்யும்.

$p\,(x, y) \geq 0 \quad \forall\ x, y$

$\sum_{x,y} p(x,y) = 1$

குறிப்பு

$p\,(x, y) = p\,(X = x,\ Y = y)$

வரையறை:

இறுதிநிலை நிகழ்தகவு திண்மைச் சார்பு $p\,(x, y)$ என்பது கொடுக்கப்பட்ட ஓர் இணைந்த நிகழ்தகவு திண்மைச் சார்பு எனில் $\sum_y p(x,y)$ என்பது X இன் இறுதிநிலை நிகழ்தகவு திண்மைச் சார்பு எனப்படும். இதேபோல் $p\,(y) = \sum_x p(x,y)$ என்பது Y இன் இறுதிநிலை நிகழ்தகவு திண்மைச் சார்பு எனப்படும்.

ஒரு பையில் 1 முதல் 10 வரையுள்ள எண்கள் கொண்ட சீட்டுகள் உள்ளன. ஒன்றன்பின் ஒன்றாக திரும்ப வைக்கும் முறையில் இரண்டு சீட்டுகள் எடுக்கப்படுகின்றன.

இங்கு வாய்ப்புமாறி X என்பது முதல் சீட்டில் தோன்றும் எண்ணையும் வாய்ப்பு மாறி Y என்பது இரண்டாவது சீட்டில் தோன்றும் எண்ணையும் குறிக்கும்

9.5.2 இணைந்த மற்றும் இறுதிநிலை நிகழ்தகவு அடர்த்திச் சார்பு

9.5.1 இல் இணைந்த நிகழ்தகவு திண்மைச் சார்பு வரையறைப்படியே இணைந்த நிகழ்தகவு

Ch9_11th Stats TM.indd 267 2/17/2019 12:09:10 PM